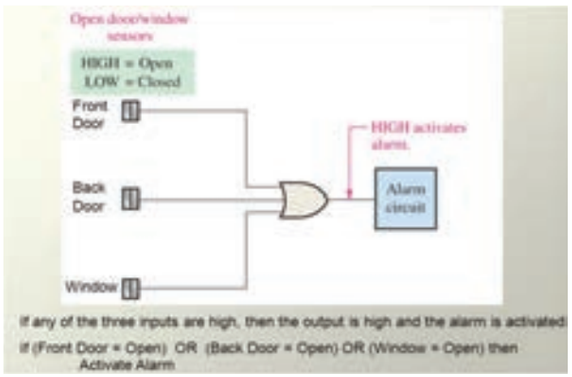
எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பும். இதன்மூலம் சம்பந்தமில்லாத நபர்கள் மற்றும் திருடர்கள் குறிப்பிட்ட அறையினுள் ஊடுருவுவதைத் தடுக்கலாம்.



படம் 1.3 ஊடுருவல் கண்டறியும் எச்சரிக்கை – மணி

இதன் மூலம், அடிப்படை வாயில்களைப் பயன்படுத்தி எளிமையான மற்றும் முக்கியமான செயல்பாடுகளை நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ளலாம்.

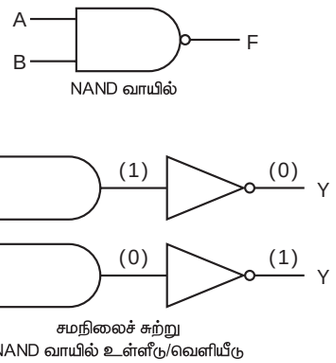
1.2 இணைந்த வாயில்கள்

தற்போது அடிப்படை வாயில்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் வாயில்கள் சிலவற்றைக் காண்போம். இதற்கு 'இணைந்த வாயில்கள்' என்று பெயர்.

1. மற்றும் – இல்லை வாயில் (NAND)
2. அல்லது – இல்லை வாயில் (NOR)
3. EX–OR – வாயில்
4. EX–NOR – வாயில்

"மற்றும் – இல்லை" (NAND) வாயிலின் செயல்பாடு

"மற்றும் – இல்லை" வாயிலின் அனைத்து உள்ளீடுகளும் உயர்நிலையில் இருக்கும் போது மட்டும் வெளியீடானது தாழ்நிலையில் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு உள்ளீடு தாழ் நிலையில் இருந்தாலே வெளியீடு உயர்நிலையைப் பெறும். படம் –1.4ல் வாயிலின் உள்ளீடுகள் 'A, B' எனவும், வெளியீடு 'Y' எனவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் செயல்பாடு கீழ்கண்டவாறு விளக்கப்படுகிறது.



படம் 1.4

இரண்டு உள்ளீடுகள் கொண்ட மற்றும்–இல்லை வாயில்களில் இரு உள்ளீடுகளும் உயர்நிலையில் இருக்கும் போது வெளியீடு தாழ் நிலையில் இருக்கும். உள்ளீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்று தாழ்நிலையிலோ அல்லது இரண்டுமே தாழ்நிலையிலோ இருந்தால் வெளியீடு உயர் நிலையில் இருக்கும்.

"மற்றும் – இல்லை" வாயிலின் செயல்பாடு 'மற்றும்' வாயிலின் செயல்புரட்டியின் எதிர்மறையாகும். இரு உள்ளீடுகள் கொண்ட "மற்றும்–இல்லை" வாயிலின் தர்க்க செயல்பாடுகள் உண்மை அட்டவணை 1.1–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் தர்க்கச் செயல்பாடு $Y = \overline{A \cdot B}$

அட்டவணை 1.1 உண்மை அட்டவணை

A	B	$Y = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

செயல்பாடுகள்

உள்ளீடு அலைவடிவம் 'B' ஐ – புரட்டியாக்கி வெளியீட்டைத் தருவி

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 3 1/17/2020 2:48:24 PM